

Вебинар № 2. Комплексные числа. Формула Эйлера.

Комплексные числа

Комплексные числа — это расширение множества действительных чисел, которое позволяет нам решать уравнения, не имеющие корней в $\mathbb{R}$ (множестве действительных чисел). Каждое комплексное число z записывается в алгебраической форме как $z = a + bi$, где a и b — действительные числа, а i — мнимая единица, определяемая фундаментальным соотношением $i^2 = -1$.

Здесь a называется действительной частью комплексного числа z и обозначается как $\operatorname{Re} z = a$. Число b называется мнимой частью и обозначается как $\operatorname{Im} z = b$.

Если действительная часть a равна 0, то число z является чисто мнимым (например, $2i$ или $-3i$). Если же мнимая часть b равна 0, то z совпадает с обычным действительным числом (например, $z = 5$). Таким образом, множество действительных чисел является подмножеством комплексных чисел.

Каждому комплексному числу $z = a + bi$ соответствует его комплексное сопряженное число, обозначаемое $\bar{z}$, которое определяется как $\bar{z} = a - bi$. Заметьте, что отличается только знак мнимой части.

Умножение комплексного числа на его сопряженное дает очень важный результат:

$$\begin{aligned} z \cdot \bar{z} &= (a + bi)(a - bi) \\ &= a^2 - a \cdot bi + a \cdot bi - b^2 i^2 \\ &= a^2 - b^2(-1) \\ &= a^2 + b^2 \end{aligned}$$

Следовательно, мы получаем полезную формулу: $\boxed{z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2}$.

Этот результат всегда неотрицателен и равен квадрату модуля комплексного числа z , который определяется как $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Модуль комплексного числа имеет четкий геометрический смысл: он отражает расстояние от начала координат до точки (a, b) на комплексной плоскости.

Операции с комплексными числами

Рассмотрим два произвольных комплексных числа: $z_1 = a_1 + b_1i$ и $z_2 = a_2 + b_2i$.

1) Сложение:

$$z_1 + z_2 = (a_1 + b_1i) + (a_2 + b_2i) = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i$$

Сложение комплексных чисел выполняется поэлементно: отдельно складываются действительные части и отдельно мнимые части. Результатом всегда является новое комплексное число.

2) Вычитание:

$$z_1 - z_2 = (a_1 + b_1i) - (a_2 + b_2i) = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)i$$

Вычитание также производится поэлементно: из действительной части первого числа вычитается действительная часть второго, а из мнимой — мнимая. Структура $a + bi$ сохраняется.

3) Умножение:

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (a_1 + b_1i) \cdot (a_2 + b_2i) \\ &= a_1a_2 + a_1b_2i + b_1a_2i + b_1b_2i^2 \\ &= a_1a_2 + (a_1b_2 + b_1a_2)i + b_1b_2(-1) \\ &= (a_1a_2 - b_1b_2) + (a_1b_2 + b_1a_2)i \end{aligned}$$

Умножение комплексных чисел выполняется по правилу раскрытия скобок, с обязательным учетом свойства мнимой единицы $i^2 = -1$.

4) Деление:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a_1 + b_1i}{a_2 + b_2i}$$

Для выполнения деления комплексных чисел используется стандартный прием: умножение числителя и знаменателя дроби на комплексное сопряженное к знаменателю (то есть на $a_2 - b_2i$):

$$\frac{(a_1 + b_1i)(a_2 - b_2i)}{(a_2 + b_2i)(a_2 - b_2i)} = \frac{(a_1a_2 - a_1b_2i + b_1a_2i - b_1b_2i^2)}{a_2^2 - (b_2i)^2}$$

Учитывая, что $i^2 = -1$ и $(b_2i)^2 = b_2^2i^2 = -b_2^2$, знаменатель преобразуется к виду $a_2^2 - (-b_2^2) = a_2^2 + b_2^2$. Числитель упрощается:

$$\begin{aligned} &= \frac{(a_1a_2 - b_1b_2(-1)) + (b_1a_2 - a_1b_2)i}{a_2^2 + b_2^2} \\ &= \frac{(a_1a_2 + b_1b_2) + (b_1a_2 - a_1b_2)i}{a_2^2 + b_2^2} \end{aligned}$$

Таким образом, результат деления комплексных чисел в алгебраической форме:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a_1a_2 + b_1b_2}{a_2^2 + b_2^2} + \frac{b_1a_2 - a_1b_2}{a_2^2 + b_2^2}i$$

Деление возможно только в том случае, если $z_2 \neq 0$, то есть $a_2^2 + b_2^2 \neq 0$.



Примеры операций

Давайте рассмотрим несколько примеров, чтобы закрепить понимание операций с комплексными числами.

1) Вычислить: $(1 + 2i)(2 - i) + (1 - 2i)(2 + i)$

Сначала вычислим произведение первого слагаемого:

$$\begin{aligned}(1 + 2i)(2 - i) &= 1 \cdot 2 + 1 \cdot (-i) + 2i \cdot 2 + 2i \cdot (-i) \\ &= 2 - i + 4i - 2i^2\end{aligned}$$

Подставляя $i^2 = -1$, получаем:

$$= 2 - i + 4i - 2(-1) = 2 - i + 4i + 2 = 4 + 3i$$

Теперь вычислим произведение второго слагаемого:

$$\begin{aligned}(1 - 2i)(2 + i) &= 1 \cdot 2 + 1 \cdot i + (-2i) \cdot 2 + (-2i) \cdot i \\ &= 2 + i - 4i - 2i^2\end{aligned}$$

Снова подставляя $i^2 = -1$:

$$= 2 + i - 4i - 2(-1) = 2 + i - 4i + 2 = 4 - 3i$$

Сложим полученные результаты:

$$(4 + 3i) + (4 - 3i) = 4 + 4 + (3i - 3i) = 8$$

Итоговый результат: 8.

2) Вычислить: $\frac{5}{1 + 2i} + \frac{5}{2 - i}$

Решение "в лоб" (поэтапное деление): Для каждого слагаемого выполним деление, умножая числитель и знаменатель на комплексное сопряженное к знаменателю.

Для первого слагаемого:

$$\begin{aligned}\frac{5}{1 + 2i} \cdot \frac{1 - 2i}{1 - 2i} &= \frac{5(1 - 2i)}{(1 + 2i)(1 - 2i)} = \frac{5 - 10i}{1^2 - (2i)^2} = \\ &= \frac{5 - 10i}{1 - 4(-1)} = \frac{5 - 10i}{1 + 4} = \frac{5 - 10i}{5} = 1 - 2i\end{aligned}$$

Для второго слагаемого:

$$\begin{aligned}\frac{5}{2 - i} \cdot \frac{2 + i}{2 + i} &= \frac{5(2 + i)}{(2 - i)(2 + i)} = \frac{10 + 5i}{4 - i^2} = \\ &= \frac{10 + 5i}{4 - (-1)} = \frac{10 + 5i}{5} = 2 + i\end{aligned}$$

Теперь сложим результаты двух делений:

$$(1 - 2i) + (2 + i) = 1 + 2 + (-2i + i) = 3 - i$$

Итоговый результат: $3 - i$.



Решение "не в лоб" (сначала сложение дробей): Выделим общий множитель 5 и приведем дроби к общему знаменателю $(1 + 2i)(2 - i)$:

$$\frac{5}{1 + 2i} + \frac{5}{2 - i} = 5 \left(\frac{1}{1 + 2i} + \frac{1}{2 - i} \right)$$

Найдем общий знаменатель:

$$\begin{aligned} (1 + 2i)(2 - i) &= 1 \cdot 2 + 1 \cdot (-i) + 2i \cdot 2 + 2i \cdot (-i) = \\ &= 2 - i + 4i - 2i^2 = 2 + 3i + 2 = 4 + 3i \end{aligned}$$

Теперь сложим дроби в скобках:

$$\begin{aligned} 5 \left(\frac{2 - i}{(1 + 2i)(2 - i)} + \frac{1 + 2i}{(2 - i)(1 + 2i)} \right) &= \\ = 5 \left(\frac{(2 - i) + (1 + 2i)}{4 + 3i} \right) &= 5 \left(\frac{3 + i}{4 + 3i} \right) \end{aligned}$$

Осталось выполнить деление, умножив числитель и знаменатель на сопряженное к знаменателю $4 - 3i$:

$$\begin{aligned} 5 \cdot \frac{3 + i}{4 + 3i} \cdot \frac{4 - 3i}{4 - 3i} &= 5 \cdot \frac{(3 + i)(4 - 3i)}{(4 + 3i)(4 - 3i)} = \\ &= 5 \cdot \frac{12 - 9i + 4i - 3i^2}{16 - 9i^2} \end{aligned}$$

Подставляя $i^2 = -1$:

$$\begin{aligned} &= 5 \cdot \frac{12 - 5i + 3}{16 + 9} = 5 \cdot \frac{15 - 5i}{25} = \\ &= 5 \cdot \frac{5(3 - i)}{25} = 5 \cdot \frac{3 - i}{5} = 3 - i \end{aligned}$$

Итоговый результат: $3 - i$.

3) Вычислить: $\left(\frac{1 - i}{1 + i} \right)^3$

Сначала упростим дробь внутри скобок. Умножим числитель и знаменатель на сопряженное к знаменателю $1 - i$:

$$\begin{aligned} \frac{1 - i}{1 + i} \cdot \frac{1 - i}{1 - i} &= \frac{(1 - i)^2}{(1 + i)(1 - i)} = \\ = \frac{1 - 2i + i^2}{1^2 - i^2} &= \frac{1 - 2i - 1}{1 - (-1)} = \frac{-2i}{2} = -i \end{aligned}$$

Теперь возведем полученное выражение в третью степень:

$$\begin{aligned} (-i)^3 &= (-i) \cdot (-i) \cdot (-i) = \\ &= ((-i) \cdot (-i)) \cdot (-i) = (i^2) \cdot (-i) = (-1) \cdot (-i) = i \end{aligned}$$

Итоговый результат: i .



Геометрическое представление комплексного числа

Комплексными числами можно не только оперировать алгебраически, но и представлять геометрически, что часто дает наглядное понимание их свойств. Каждое комплексное число $z = a + bi$ можно интерпретировать как точку (a, b) на плоскости. Ось x в этом случае соответствует действительной части a (действительная ось), а ось y — мнимой части b (мнимая ось). Эта плоскость называется комплексной плоскостью или плоскостью Аргана.

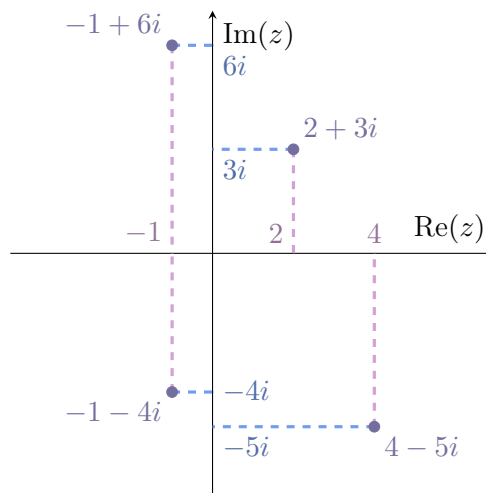


Рис. 1: Геометрическое представление комплексных чисел

Кроме того, модуль $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ задает расстояние от начала координат $(0,0)$ до этой точки (a,b) . Другой важной характеристикой является аргумент комплексного числа φ , который представляет собой угол, под которым вектор, соединяющий начало координат с точкой z , отклоняется от положительного направления действительной оси x .

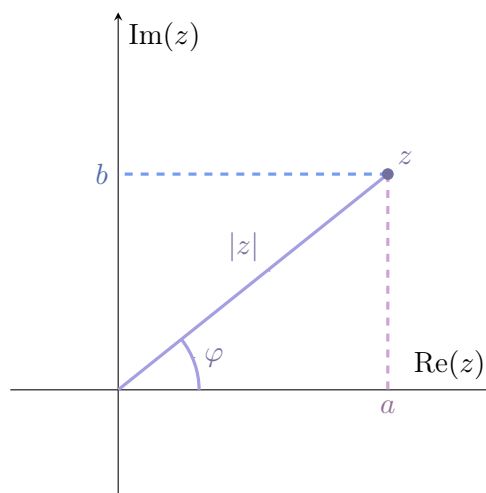


Рис. 2: Модуль и аргумент комплексного числа

Формы записи комплексных чисел

Комплексные числа можно записывать в нескольких эквивалентных формах, каждая из которых удобна для определенных операций.

Алгебраическая форма:

$$z = a + bi$$

Эта форма является базовой и наиболее интуитивно понятной. Она удобна для выполнения основных арифметических операций, таких как сложение, вычитание и умножение.

Тригонометрическая форма:

$$z = |z| (\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

Тригонометрическая форма явно включает модуль $|z|$ и аргумент φ , где $\cos \varphi = \frac{a}{|z|}$ и $\sin \varphi = \frac{b}{|z|}$. Эта форма особенно удобна для умножения и деления комплексных чисел, поскольку при умножении их модули перемножаются, а аргументы складываются (или вычитаются при делении).

Показательная форма:

$$z = |z|e^{i\varphi}$$

Эта форма использует знаменитую формулу Эйлера, которая связывает тригонометрические функции с экспоненциальной функцией через соотношение $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$. Показательная форма является самой компактной и особенно полезна при возведении комплексных чисел в степень и извлечении корней.

Исследование свойства сложения аргументов и Формула Эйлера

Теперь давайте углубимся в то, как сложение аргументов тригонометрических функций в комплексной форме связано с их умножением, и как это ведет к выводу важнейшей экспоненциальной функции. Начнем с рассмотрения двух комплексных чисел в тригонометрической форме (для простоты возьмем их модули равными единице), представленных функциями: $f(x) = \cos x + i \sin x$ $f(y) = \cos y + i \sin y$

Наша задача — найти выражение для $f(x + y)$ и показать, что оно равно произведению $f(x) \cdot f(y)$.

Разложим $f(x + y)$ с помощью формул сложения аргументов для тригонометрических функций:

$$f(x + y) = \cos(x + y) + i \sin(x + y)$$

Мы знаем, что:

$$\begin{aligned}\cos(x + y) &= \cos x \cos y - \sin x \sin y \\ \sin(x + y) &= \sin x \cos y + \cos x \sin y\end{aligned}$$



Подставим эти выражения обратно в формулу для $f(x + y)$:

$$f(x + y) = [\cos x \cos y - \sin x \sin y] + i[\sin x \cos y + \cos x \sin y]$$

Теперь вычислим произведение $f(x) \cdot f(y)$:

$$f(x) \cdot f(y) = (\cos x + i \sin x)(\cos y + i \sin y)$$

Раскроем скобки:

$$\begin{aligned} &= \cos x \cos y + \cos x i \sin y + i \sin x \cos y + i^2 \sin x \sin y = \\ &= \cos x \cos y + i \cos x \sin y + i \sin x \cos y - \sin x \sin y \end{aligned}$$

Сгруппируем действительные и мнимые части:

$$= [\cos x \cos y - \sin x \sin y] + i[\cos x \sin y + \sin x \cos y]$$

Как мы видим, это выражение в точности идентично выражению для $f(x + y)$. Таким образом, мы доказали важное свойство:

$$\boxed{f(x + y) = f(x) \cdot f(y)}$$

Это функциональное уравнение характеризует экспоненциальную функцию. Если мы предположим, что $f(x) = e^{cx}$ для некоторой константы c , то:

$$f(x + y) = e^{c(x+y)} = e^{cx+cy} = e^{cx} \cdot e^{cy} = f(x) \cdot f(y)$$

Это полностью согласуется с нашим выводом. Чтобы найти конкретное значение константы c , мы можем продифференцировать обе части равенства $e^{cx} = \cos x + i \sin x$ по x :

$$(e^{cx})' = (\cos x + i \sin x)'$$

Производная левой части:

$$(e^{cx})' = ce^{cx}$$

Производная правой части:

$$(\cos x + i \sin x)' = -\sin x + i \cos x$$

Приравниваем производные:

$$ce^{cx} = -\sin x + i \cos x$$

Теперь подставим $x = 0$ в это равенство:

$$\begin{aligned} ce^{c \cdot 0} &= -\sin(0) + i \cos(0) \\ c \cdot 1 &= 0 + i \cdot 1 \\ c &= i \end{aligned}$$

Итак, мы установили, что $f(x) = e^{ix}$. Это и есть знаменитая Формула Эйлера.



Формула Эйлера:

После всех этих рассуждений мы приходим к одному из самых элегантных и фундаментальных результатов в математике — формуле Эйлера. Она связывает экспоненциальную функцию с мнимым показателем с тригонометрическими функциями:

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

Эта формула является мостом между алгеброй, геометрией и анализом, и находит широкое применение в различных областях науки и инженерии.

Тождество Эйлера ($x = \pi$):

Особый случай формулы Эйлера при $x = \pi$ приводит к знаменитому тождеству Эйлера, которое часто называют "самой красивой формулой в математике" поскольку оно связывает пять фундаментальных математических констант: e , i , π , 1 и 0 .

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

Выведем его, подставив $x = \pi$ в формулу Эйлера:

$$e^{i\pi} = \cos(\pi) + i \sin(\pi) = -1 + i \cdot 0 = -1 \implies e^{i\pi} + 1 = 0$$

Формула Муавра:

Формула Муавра — возведение комплексных чисел, представленных в тригонометрической форме, в натуральную степень. Она утверждает:

$$(\cos x + i \sin x)^n = \cos(nx) + i \sin(nx), \quad n \in \mathbb{N}$$

Доказательство этой формулы становится очень простым, если использовать показательную форму комплексных чисел и формулу Эйлера.

Мы знаем, что $\cos x + i \sin x = e^{ix}$ (по формуле Эйлера). Тогда возведем это выражение в степень n :

$$(\cos x + i \sin x)^n = (e^{ix})^n$$

По свойству степеней, $(e^{ix})^n = e^{i(nx)}$.

$$(e^{ix})^n = e^{i(nx)}$$

Теперь, применяя формулу Эйлера к $e^{i(nx)}$ (где аргумент теперь nx):

$$e^{i(nx)} = \cos(nx) + i \sin(nx)$$

Таким образом, мы получили искомую формулу:

$$(\cos x + i \sin x)^n = \cos(nx) + i \sin(nx)$$

Что и требовалось доказать. Формула Муавра значительно упрощает вычисления при возведении комплексных чисел в степень, особенно высоких степеней.



Примеры

Давайте применим полученные знания к решению практических задач.

Пример 1. Записать число $z = -1 - i$ в тригонометрической и показательной форме.

Решение:

Для начала нам нужно определить модуль $|z|$ и аргумент φ числа $z = -1 - i$.

Модуль $|z|$ вычисляется как расстояние от начала координат до точки $(-1, -1)$ на комплексной плоскости:

$$|z| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$

Аргумент φ — это угол, под которым вектор, проведенный из начала координат к точке $(-1, -1)$, отклоняется от положительного направления оси x .

Поскольку действительная часть $a = -1$ и мнимая часть $b = -1$ обе отрицательны, число z находится в третьем квадранте комплексной плоскости. Для нахождения аргумента можно использовать $\arctan\left(\frac{b}{a}\right)$ и учесть квадрант. В данном случае $\arctan\left(\frac{-1}{-1}\right) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$. Однако это лишь базовый угол в первом квадранте. Чтобы найти аргумент для третьего квадранта, к π нужно добавить этот базовый угол:

$$\varphi = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{4\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$$

Теперь запишем число в тригонометрической форме:

$$z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi) = \sqrt{2} \left(\cos \left(\frac{5\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{5\pi}{4} \right) \right)$$

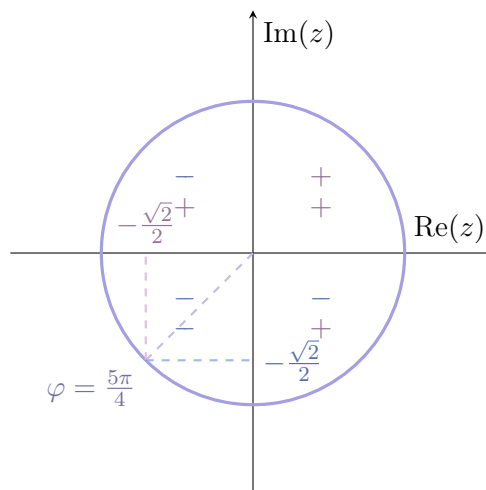


Рис. 3: Определение аргумента комплексного числа в зависимости от квадранта

Показательная форма следует напрямую из тригонометрической формы с использованием формулы Эйлера:

$$z = |z|e^{i\varphi} = \sqrt{2}e^{i\frac{5\pi}{4}}$$

Пример 2. Записать в алгебраической, тригонометрической и показательной форме число

$$z = \frac{(1+i)^9}{(1-i\sqrt{3})^6}.$$

Решение:

Для упрощения данного выражения наиболее удобно использовать тригонометрическую или показательную форму, возводя числитель и знаменатель в нужные степени по формуле Муавра (или используя свойства экспоненты).

Шаг 1: Работа с числителем $(1+i)^9$

Сначала представим число $1+i$ в тригонометрической (или показательной) форме. Модуль: $|1+i| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$. Аргумент: Поскольку действительная и мнимая части положительны (1 и 1), число находится в первом квадранте. $\varphi = \arctan\left(\frac{1}{1}\right) = \frac{\pi}{4}$.

Таким образом, $(1+i) = \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right)$. Теперь возведем это число в 9-ю степень, используя формулу Муавра:

$$\begin{aligned} (1+i)^9 &= \left(\sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) \right)^9 \\ &= (\sqrt{2})^9 \left(\cos\left(9 \cdot \frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(9 \cdot \frac{\pi}{4}\right) \right) \end{aligned}$$

Вычислим $(\sqrt{2})^9$: $(\sqrt{2})^9 = 2^{9/2} = 2^4 \cdot \sqrt{2} = 16\sqrt{2}$. Вычислим аргумент $9 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{9\pi}{4}$. Для приведения угла в стандартный интервал $[0, 2\pi)$ (или $(-\pi, \pi]$), вычтем 2π :

$$\frac{9\pi}{4} = \frac{8\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = 2\pi + \frac{\pi}{4}$$

Значит, основной аргумент равен $\frac{\pi}{4}$. Таким образом, числитель равен:

$$(1+i)^9 = 16\sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right)$$

Шаг 2: Работа со знаменателем $(1-i\sqrt{3})^6$

Представим число $1-i\sqrt{3}$ в тригонометрической (или показательной) форме. Модуль: $|1-i\sqrt{3}| = \sqrt{1^2+(-\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = \sqrt{4} = 2$. Аргумент: Действительная часть положительна (1), мнимая часть отрицательна ($-\sqrt{3}$), поэтому число находится в четвертом квадранте. $\varphi = \arctan\left(\frac{-\sqrt{3}}{1}\right) = -\frac{\pi}{3}$.

Таким образом, $(1-i\sqrt{3}) = 2 \left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) \right)$. Возведем это число в 6-ю степень:

$$\begin{aligned} (1-i\sqrt{3})^6 &= \left(2 \left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) \right) \right)^6 \\ &= 2^6 \left(\cos\left(6 \cdot \left(-\frac{\pi}{3}\right)\right) + i \sin\left(6 \cdot \left(-\frac{\pi}{3}\right)\right) \right) \end{aligned}$$



Вычислим $2^6 = 64$. Вычислим аргумент $6 \cdot \left(-\frac{\pi}{3}\right) = -2\pi$. Поскольку $\cos(-2\pi) = 1$ и $\sin(-2\pi) = 0$, знаменатель равен:

$$(1 - i\sqrt{3})^6 = 64(1 + 0i) = 64$$

Шаг 3: Деление

Теперь разделим числитель на знаменатель:

$$z = \frac{(1+i)^9}{(1-i\sqrt{3})^6} = \frac{16\sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right)}{64}$$

Упростим коэффициент:

$$z = \frac{16\sqrt{2}}{64} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) = \frac{\sqrt{2}}{4} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right)$$

Это и есть **тригонометрическая форма** числа z .

Шаг 4: Алгебраическая и показательная формы

Для получения **алгебраической формы** $a + bi$, вычислим значения косинуса и синуса для угла $\frac{\pi}{4}$: $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Подставим эти значения:

$$\begin{aligned} z &= \frac{\sqrt{2}}{4} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \\ &= \left(\frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \right) + i \left(\frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \\ &= \frac{2}{8} + i \frac{2}{8} \\ &= \frac{1}{4} + i \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Итак, **алгебраическая форма**: $z = \frac{1}{4} + i \frac{1}{4}$.

Наконец, **показательная форма** следует из тригонометрической формы с использованием формулы Эйлера $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$:

$$z = |z|e^{i\varphi} = \frac{\sqrt{2}}{4}e^{i\frac{\pi}{4}}$$